

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Учебно-исследовательская работа №1

(по дисциплине «Моделирование»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
Моделирование 1.21, Р3331, 466449.

Проверил:

Бессмертный Игорь Александрович,
профессор, доктор технических наук

ИТМО

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Задание	1
2	Выполнение работы	3
2.1	Заданная числовая последовательность	3

1 Задание

По варианту 108 дана последовательность вещественных чисел $\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $n = 301$.

1. Вычислить следующее:
 - математическое ожидание $M(a)$;
 - дисперсию $D(a)$;
 - среднее квадратическое отклонение $\sigma(a)$;
 - коэффициент вариации $V(a)$;
 - доверительный интервал для математического ожидания $M(a)$ с уровнем доверия $\gamma \in \{0.9, 0.95, 0.99\}$;
 - относительные отклонения (в процентах) полученных значений от наилучших значений, полагая, что наилучшими являются значения, которые рассчитаны для наиболее представительной выборки случайных величин.
2. Построить график значений для заданной числовой последовательности и определить ее характер, а именно:
 - монотонность — возрастающая/убывающая;
 - периодичность — оценить по графику длину периода (при наличии периодичности);
 - является ли эта последовательность периодичной (при наличии периодичности оценить по графику длину периода);
3. Выполнить автокорреляционный анализ и определить, можно ли считать эту последовательность случайной.
4. Построить гистограмму распределения частот для заданной числовой последовательности.
5. Выполнить аппроксимацию закона распределения заданной случайной последовательности по двум начальным моментам, используя одно из следующих распределений:
 - равномерный;
 - экспоненциальный;
 - нормированный Эрланга k -го порядка или гипоекспоненциальный с заданным коэффициентом вариации;
 - гиперэкспоненциальный с заданным коэффициентом вариации.
6. Реализовать генератор случайных величин в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения и проиллюстрировать на защите его работу.

7. Сгенерировать последовательность случайных величин в соответствии с полученным законом распределения и рассчитать значения числовых моментов по аналогии с заданной числовой последовательностью.
8. Выполнить автокорреляционный анализ сгенерированной последовательности случайных величин.
9. Выполнить сравнительный анализ сгенерированной последовательности случайных величин с заданной последовательностью, построив соответствующие зависимости на графике значений и гистограмме распределения частот.
10. Оценить корреляционную зависимость сгенерированной и заданной последовательностей случайных величин.

2 Выполнение работы

2.1 Заданная числовая последовательность

Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.						
	%						
Дов. инт. (0,9)	Знач.						
	%						
Дов. инт. (0,95)	Знач.						
	%						
Дов. инт. (0,99)	Знач.						
	%						
Дисперсия	Знач.						
	%						
С.к.о.	Знач.						
	%						
К-т вариации	Знач.						
	%						

Таблица 1: Характеристики заданной последовательности (вариант 108)

График...

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК для задан. ЧП										
К-т АК для сгенерир. ЧП										
%										

Таблица 2: Результаты автокорреляционного анализа